Vector Range Aggregate

(1 sec, 512mb)

จงเพิ่มบริการการทำงาน CP::vector::aggregate(size_t l, size_t r) ให้กับ CP::vector เพื่อทำการรวม (aggregate) ข้อมูลในช่วง index l ถึง r ด้วยค่า median ของข้อมูลในช่วงดังกล่าว

นิยามให้ median คือข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางหลังจาก sort ข้อมูลในช่วง [l, r] จากน้อยไปมาก หากมีข้อมูลจำนวนคู่ตัว ให้ median เป็นตัวขวาสุดของครึ่งซ้าย

ตัวอย่าง:

- mData = {3, 5, 4, 2, 1, 1, 8}
- หากเรียกใช้ aggregate(1, 5) จะเปลี่ยน mData เป็น {3, 2, 8}
- หากเรียกใช้ aggregate(0, 3) จะเปลี่ยน mData เป็น {3, 1, 1, 8}

ข้อบังคับ

- โจทย์ข้อนี้จะมีไฟล์ตั้งต้นมาให้ ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ vector.h, main.cpp และ student.h ให้นิสิตเขียน code เพิ่มเติมลงในไฟล์ student.h เท่านั้น และการส่งไฟล์เข้าสู่ระบบ grader ให้ส่งเฉพาะไฟล์ student.h เท่านั้น
- ไฟล์ student.h จะต้องไม่ทำการอ่านเขียนข้อมูลใด ๆ ไปยังหน้าจอหรือคีย์บอร์ด หรือไฟล์ใด ๆ
- หากใช้ VS Code ให้ทำการ compile ที่ไฟล์ main.cpp

**** main ที่ใช้จริงใน grader นั้นจะแตกต่างจาก main ที่ได้รับในไฟล์โปรเจ็กต์เริ่มต้น แต่จะทำการทดสอบในลักษณะเดียวกัน ****

คำอธิบายฟังก์ชัน main

บรรทัดแรกของฟังก์ชัน main จะรับค่าจำนวนเต็ม n ซึ่งเป็นจำนวนข้อมูลเริ่มต้นใน vector หลังจากนั้นจะรับข้อมูลจำนวน n ตัวและทำการ push เข้าไปใน CP::vector ถัดไปจะรับค่า l และ r เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน aggregate(l, r) และหลังจากเรียกใช้แล้วจะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดใน vector

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 10% ข้อมูลใน array เป็นเลขเดียวกันทั้งหมด
- 20% ข้อมูล sort อยู่แล้ว และข้อมูลระหว่าง l, r มีจำนวนอยู่คี่ตัว
- 20% ข้อมูล sort อยู่แล้ว และข้อมูลระหว่าง l, r มีจำนวนอยู่คู่ตัว
- 30% $n \leq 5000$
- 20% ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

ตัวอย่างการทำงาน

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 5 4 2 1 1 8 1 5	3 2 8
7 3 5 4 2 1 1 8 0 3	3 1 1 8